LPPLS-kuplaskanneri

Teoria, hintadatan käyttö ja kuplien havaitsemisen ehdot

Tiivistelmä

Tässä dokumentissa kuvataan LPPLS-kuplaskanneri, Pythonilla toteutettu työpöytäsovellus, joka etsii osake-, raaka-aine- ja kryptomarkkinoilta kuplia ennen kuin ne puhkeavat. Tavoitteena on korvata jälkikäteen tehtävä arvio ennakoivalla, toistettavalla ja läpinäkyvällä menetelmällä, jonka jokainen raja-arvo on perusteltu kirjallisuudella. Sovelluksen perustana on Didier Sornetten ja kollegoiden kehittämä LPPLS-malli (*log-periodic power law singularity*). Mallin mukaan sijoittajien laumakäyttäytyminen saa kuplan aikana hinnan kasvamaan nopeammin kuin eksponentiaalisesti. Kasvu kiihtyy kohti kriittistä hetkeä t_c, jolloin romahduksen todennäköisyys on suurimmillaan, ja kiihtyvään trendiin liittyy log-periodisia värähtelyjä, jotka tihenevät t_c:tä lähestyttäessä. Sovellus hakee jokaiselle seurattavalle tunnukselle noin neljän vuoden päivittäiset päätöskurssit Yahoo Financesta ja sovittaa mallin hintojen logaritmeihin kahdella aikaskaalalla: pitkä menetelmä käyttää 24 ikkunaa (puolesta vuodesta neljään vuoteen) ja lyhyt menetelmä 52 ikkunaa (kuudesta viikosta vuoteen). Kaikki ikkunat päättyvät tarkastelupäivään. Sovitus tehdään Filimonovin ja Sornetten menetelmällä: neljä lineaarista parametria ratkaistaan suoraan pienimmän neliösumman menetelmällä, ja vain kolme epälineaarista parametria haetaan numeerisesti. Jokainen sovitus tarkistetaan kirjallisuudesta poimituilla ehdoilla. Niiden ikkunoiden osuus, jotka läpäisevät ehdot ja ennustavat t_c:n puolen vuoden sisään, muodostaa luottamusindikaattorin (pitkälle C_P, lyhyelle C_L). Tilanne luokitellaan kuplaksi, kun luottamusindikaattori on vähintään 10 % ja hinta on lisäksi vähintään kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa (lyhyessä menetelmässä noussut vähintään 50 % vuodessa). Jälkimmäinen ehto perustuu Greenwoodin, Shleiferin ja Youn havaintoon, että näin suuri nousu nostaa romahduksen todennäköisyyden yli puoleen. Havaitut kuplat tallennetaan tietokantaan, jokaisesta skannauksesta kertyy C_P- ja C_L-aikasarja, ja sovellus seuraa, toteutuiko ennustettu käänne: kupla katsotaan toteutuneeksi, jos ennustetun hetken lähellä tulee huippu ja sitä seuraa vähintään 15 %:n pudotus. Ehtoja testattiin historiallisilla kuplilla, kuten Bitcoinin vuoden 2017, Shanghain pörssin vuosien 2007 ja 2015 sekä Nasdaqin vuoden 2000 kuplilla: pitkä menetelmä tunnisti kuusi kahdeksasta, ja kriittisen hetken arvio osui 0–4 viikon päähän todellisesta huipusta. Lyhyt menetelmä varoitti osassa tapauksista jo 4–6 viikkoa ennen huippua. Menetelmä on tutkimuksen ja opiskelun väline, ei sijoitussuositus.

1 Johdanto

Rahoitusmarkkinoiden kupla on tilanne, jossa hinta irtoaa perustekijöistään ja nousee itseään ruokkivasti: nousu houkuttelee uusia ostajia, jotka nostavat hintaa edelleen. Kuplat tunnistetaan yleensä vasta jälkikäteen, kun romahdus on jo tapahtunut. Sornette esittää, että kuplilla on mitattava ”sormenjälki”: hinta kasvaa nopeammin kuin eksponentiaalisesti, ja kasvuun liittyy tiheneviä värähtelyjä (Sornette 2003; Johansen ja Sornette 2010). Jos sormenjälki löytyy hintasarjasta ajoissa, kuplan loppumisajankohtaa voidaan arvioida etukäteen.

LPPLS-kuplaskanneri soveltaa tätä ajatusta järjestelmällisesti. Sovellus käy läpi seurantalistan (oletuksena 75 osakeindeksiä, 39 raaka-ainefutuuria, 40 suurinta kryptovaluuttaa sekä 41 teemarahastoa, osaketta ja sektoria), sovittaa mallin jokaiseen sarjaan, luokittelee tuloksen ja tallentaa havaitut kuplat. Myöhemmin se hakee uutta dataa ja tarkistaa, toteutuiko ennuste. Luvut 2–5 käsittelevät mallin teoriaa, estimointia, kuplan ehtoja sekä kalibrointia ja rajoituksia.

2 Mallin teoria

2.1 Rationaalinen kupla ja romahdusriski

LPPLS-malli pohjautuu Johansenin, Ledoit’n ja Sornetten JLS-malliin (Johansen ym. 2000). Siinä hinta p noudattaa prosessia

$$\frac{dp}{p} = \mu(t)\,dt + \sigma(t)\,dW - \kappa\,dj, \tag{1}$$

missä μ on hinnan odotettu kasvuvauhti, $\sigma\,dW$ satunnaista vaihtelua ja j hyppyprosessi, joka saa arvon 1 romahduksen sattuessa. Romahdus pudottaa hintaa osuuden κ. Romahduksen todennäköisyyttä aikayksikköä kohden kuvaa riskifunktio $h(t)$. Mallissa sijoittajat ovat rationaalisia: niin kauan kuin romahdusta ei ole tapahtunut, hinnan odotettu muutos on nolla (arbitraasittomuus). Tästä seuraa

$$\mathrm{E}[dp] = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mu(t) = \kappa\,h(t). \tag{2}$$

Hinnan on siis noustava sitä nopeammin, mitä suurempi romahdusriski on, jotta sijoittajat saavat korvauksen riskin kantamisesta. Kuplan aikana riski kasvaa, koska sijoittajat matkivat toisiaan: laumakäyttäytyminen

voimistuu, kunnes yhä suurempi osa markkinasta toimii samaan suuntaan. Ilmiö muistuttaa fysiikan faasimuutosta, jossa järjestelmä lähestyy kriittistä pistettä. Kun sijoittajien vuorovaikutusverkostolla on hierarkkinen rakenne, riskifunktio saa muodon

$$h(t) \approx B' \, (t_c - t)^{m-1} + C' \, (t_c - t)^{m-1} \cos\big(\omega \ln(t_c - t) - \phi'\big). \tag{3}$$

Integroimalla yhtälön (2) kasvuvauhti ajan yli saadaan odotetulle log-hinnalle LPPLS-yhtälö

$$\ln \mathrm{E}[p(t)] = A + B \, (t_c - t)^m + C \, (t_c - t)^m \cos\big(\omega \ln(t_c - t) - \phi\big), \qquad t < t_c. \tag{4}$$

2.2 Yhtälön (4) tulkinta

Yhtälö (4) koostuu kolmesta osasta: tasosta A, potenssilakitrendistä $B(t_c - t)^m$ ja sen päälle tulevasta log-periodisesta korjauksesta. Jokaisella osalla on oma taloudellinen tulkintansa, joka käydään läpi seuraavaksi.

Mistä yhtälö syntyy. Romahdusta odotellessa log-hinnan odotettu muutos on yhtälön (2) mukaan $d \ln p \approx \mu \, dt = \kappa \, h(t) \, dt$. Integroimalla riskifunktion (3) trenditermi saadaan

$$\ln p(t) - \ln p(t_0) = \kappa \int_{t_0}^{t} B'(t_c - s)^{m-1} \, ds = -\frac{\kappa B'}{m} \Big[(t_c - t)^m - (t_c - t_0)^m \Big], \tag{5}$$

josta nähdään yhtälön (4) parametrien yhteys riskiin: $B = -\kappa B'/m$. Kasvava romahdusriski ($B' > 0$) antaa siis negatiivisen B:n eli nousevan hinnan. Hinta nousee, koska riski kasvaa, eikä toisin päin: kuplassa sijoittajat vaativat korvausta yhä todennäköisemmästä romahduksesta. Vakio A kokoaa integroinnin vakiot, ja se on log-hinnan raja-arvo, kun $t \to t_c$, eli e^A on hinta, johon kupla päätyisi, jos se kestäisi kriittiseen hetkeen asti.

Supereksponentiaalinen kasvu ja m. Trendin kasvuvauhti on

$$r(t) = \frac{d}{dt}\big[B(t_c - t)^m\big] = -mB \, (t_c - t)^{m-1} = m|B| \, (t_c - t)^{m-1} \quad (B < 0). \tag{6}$$

Tavallisessa eksponentiaalisessa kasvussa r on vakio ($m = 1$). Kun $0 < m < 1$, eksponentti $m - 1$ on negatiivinen, joten kasvuvauhti itse kasvaa ja lähestyy ääretöntä, kun $t \to t_c$: hinta kasvaa nopeammin kuin eksponentiaalisesti. Tästä tulee nimen ”singulariteetti”: derivaatta räjähtää äärellisessä ajassa, vaikka hinta e^A pysyy äärellisenä. Pieni m tarkoittaa, että nousu on pitkään maltillista ja kiihtyy jyrkästi vasta aivan lopussa; m:n lähellä yhtä nousu on lähes tasaista eksponentiaalista kasvua (kuva 2, vasen). Siksi suodatin vaatii $0.1 < m < 0.9$: lähellä nollaa sovitus selittää yksittäisen hypyn, ja lähellä yhtä kiihtyvyyttä ei käytännössä ole.

Log-periodisuus ja ω. Kosinitermin argumentti on $\omega \ln(t_c - t)$ eikä ωt, joten värähtely ei ole tasajaksoista. Kun jäljellä oleva aika kerrotaan luvulla $\lambda = e^{2\pi/\omega}$, argumentti muuttuu tasan 2π:llä ja kosini palaa samaan arvoon. Värähtelyn huiput t_n toteuttavat siis

$$t_c - t_n = \tau \, \lambda^{-n}, \qquad \text{joten} \qquad \frac{t_{n+1} - t_n}{t_{n+2} - t_{n+1}} = \lambda, \tag{7}$$

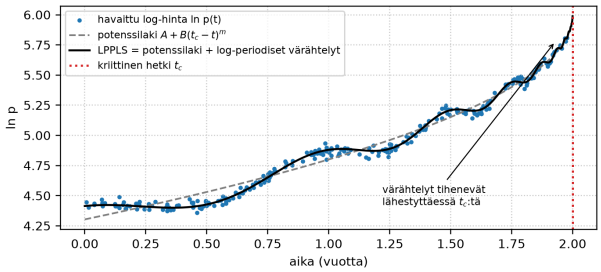
eli jokainen jakso on λ-kertaa edellistä lyhyempi ja huiput kasautuvat geometrisesti kohti t_c:tä (kuva 2, oikea). Tätä kutsutaan diskreetiksi skaalainvarianssiksi: kuvio näyttää samalta tietyillä aikaskaalan venytyksillä. Sornetten tulkinnassa se syntyy sijoittajien hierarkkisesta verkostosta, jossa pienet ryhmät muodostavat suurempia ryhmiä (Sornette 2003). Matemaattisesti yhtälö (4) on kompleksisen eksponentin $(t_c - t)^{m+i\omega}$ reaaliosa. Yhtälöstä (7) saadaan myös yksinkertainen tapa arvioida kriittinen hetki suoraan kolmesta peräkkäisestä huipusta:

$$t_c = \frac{t_{n+1}^2 - t_n \, t_{n+2}}{2t_{n+1} - t_n - t_{n+2}}. \tag{8}$$

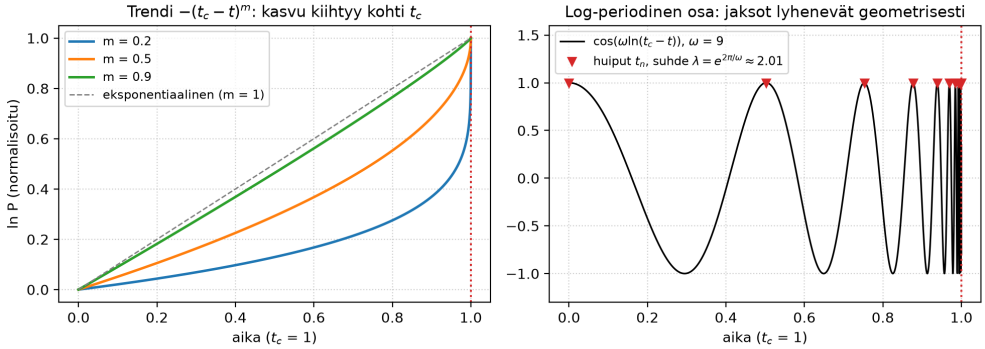
Esimerkiksi arvolla $\omega = 9$ saadaan $\lambda \approx 2$, jolloin jokainen jakso on puolet edellisestä. Suodattimen ehto $\omega > 4$ ($\lambda < 4.8$) karsii liian harvat ja $\omega < 25$ ($\lambda > 1.29$) liian tiheät, kohinan kaltaiset värähtelyt.

Amplitudi C ja vaihe ϕ. C kertoo värähtelyjen koon suhteessa trendiin. Koska kosinin derivaatassa on kerroin ω, värähtelyt vaikuttavat kasvuvauhtiin suhteessa $\omega|C|$, kun trendin vaikutus on $m|B|$. Jos $\omega|C| > m|B|$, kasvuvauhti ja sen mukana riskifunktio $h(t)$ voisivat muuttua välillä negatiivisiksi, mikä ei ole mielekästä. Tästä tulee vaimennusehto $D = m|B|/(\omega|C|)$ (luku 4.1). Vaihe ϕ vain siirtää värähtelyjen ajoitusta, eikä sillä ole omaa taloudellista tulkintaa.

Kriittinen hetki t_c. t_c on kuplan todennäköisin loppumisajankohta, ei varma romahduspäivä. JLS-mallissa romahdus on satunnainen hyppy, jonka todennäköisyys on suurin lähellä t_c:tä, mutta kupla voi päättyä jo aiemmin tai päättyä pehmeään laskuun: Johansen ja Sornette (2010) arvioivat, että noin kolmasosa kuplista päättyy ilman romahdusta. Mallin kannalta on myös olennaista, että on olemassa positiivinen todennäköisyys sille, ettei romahdusta tapahdu lainkaan ennen t_c:tä. Jos romahdus olisi varma, rationaaliset sijoittajat myisivät etukäteen, eikä kupla voisi syntyä. Kuvat 1 ja 2 havainnollistavat mallin osia.



Kuva 1. Synteettinen LPPLS-kupla. Katkoviiva on pelkkä potenssilakitrendi, ja musta käyrä lisää siihen log-periodiset värähtelyt. Siniset pisteet ovat kohinaisia ”havaintoja”. Kasvu kiihtyy ja värähtelyt tihenevät kohti kriittistä hetkeä t_c.



Kuva 2. Yhtälön (4) osat. Vasen: trendi eri m:n arvoilla (normalisoitu); pienellä m:llä kasvu keskittyy t_c:n eteen, $m = 1$ on eksponentiaalinen kasvu. Oikea: log-periodinen osa ($\omega = 9$); huiput t_n lähestyvät t_c:tä geometrisesti, yhtälö (7).

3 Miten hintadataa käytetään estimointiin

3.1 Aineisto

Sovellus hakee Yahoo Financesta päivittäiset päätöskurssit, jotka on korjattu osingoilla ja osakesplittauksilla. Data haetaan noin neljän vuoden ajalta tarkastelupäivään t_2 asti. Malliin syötetään hintojen logaritmit $y_i = \ln p_i$ hetkillä t_i, jotka on ilmaistu desimaalivuosina. Logaritmin ansiosta suhteelliset muutokset ovat samassa mittakaavassa riippumatta hintatasosta. Malli näkee vain hetkeä t_2 edeltävän datan, joten arvio on aidosti ennakoiva. Testitilassa t_2 voidaan asettaa menneisyyteen, jolloin historiallisia kuplia voi tutkia ilman, että malli ”näkee” tulevaisuutta. Haettu data tallennetaan SQLite-välimuistiin.

3.2 Sovitus linearisoimalla

Yhtälössä (4) on seitsemän parametria, ja niiden suora optimointi on epävakaata, koska virhefunktiolla on paljon paikallisia minimejä. Filimonov ja Sornette (2013) kirjoittavat kosinitermin uudelleen muotoon

$$\begin{aligned} y(t) &= A + B f(t) + C_1 g(t) + C_2 k(t), \\ f = (t_c - t)^m, \qquad g &= f\cos\!\big(\omega \ln(t_c - t)\big), \qquad k = f\sin\!\big(\omega \ln(t_c - t)\big), \end{aligned} \tag{9}$$

missä $C_1 = C\cos\phi$ ja $C_2 = C\sin\phi$. Kun epälineaariset parametrit (t_c, m, ω) on kiinnitetty, malli on lineaarinen parametrien $\boldsymbol{\beta} = (A, B, C_1, C_2)$ suhteen, ja ne saadaan suoraan pienimmän neliösumman ratkaisuna:

$$\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \qquad X_i = \big[1,\ f_i,\ g_i,\ k_i\big], \qquad \hat{\boldsymbol{\beta}} = (X^{\top}X)^{-1}X^{\top}\mathbf{y}. \tag{10}$$

Numeerisesti on siis haettava vain kolme parametria minimoimalla jäännösneliösumma:

$$(\hat{t}_c, \hat{m}, \hat{\omega}) = \arg\min\ F(t_c, m, \omega), \qquad F = \sum_{i=1}^{N}\big(y_i - X_i\hat{\boldsymbol{\beta}}\big)^2. \tag{11}$$

Sovellus käyttää Nelder–Mead-simpleksimenetelmää (Nelder ja Mead 1965) kymmenestä satunnaisesta alkupisteestä ja valitsee niistä pienimmän F:n. Hakualue on $m \in [0.01, 0.99]$, $\omega \in [2, 25]$ ja $t_2 < t_c \le t_2 + 0.2\,\Delta t$, missä $\Delta t = t_2 - t_1$ on ikkunan pituus (Zhang ym. 2016). Hakualue on tarkoituksella väljempi kuin luvun 4 hyväksymisehdot, jotta optimi ei jää keinotekoisesti rajalle. Koska t_c rajataan tulevaisuuteen, malli etsii vain kuplia, jotka eivät ole vielä päättyneet.

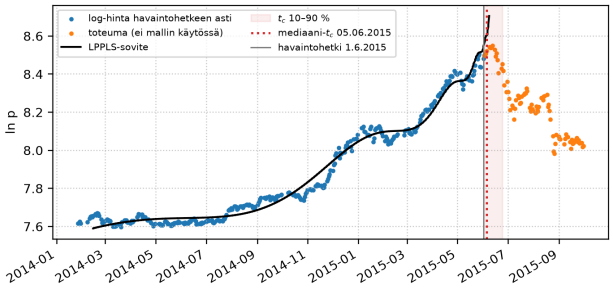
3.3 Monta ikkunaa ja luottamusindikaattori

Yksittäinen sovitus on herkkä sille, mistä päivästä aikaikkuna alkaa, koska kuplan alkuhetkeä ei tunneta. Siksi pitkässä menetelmässä sovitus tehdään 24 ikkunaan, joiden pituudet ovat tasavälein 125, 163, 202, …, 1008

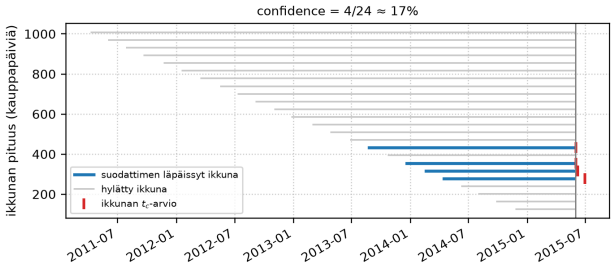
kauppapäivää (noin puolesta vuodesta neljään vuoteen; lyhin ikkuna kuten Zhang ym. 2016) ja jotka kaikki päättyvät hetkeen t_2. Jokainen ikkuna antaa oman arvionsa parametreista. Luottamusindikaattori (*LPPLS confidence*) on niiden ikkunoiden osuus, joiden sovitus läpäisee luvun 4.1 suodattimen ja joiden t_c osuu horisontin $H = 6$ kk sisään:

$$\mathrm{CI}(t_2) = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \mathbf{1}\Big[\text{sovitus } k \text{ hyväksytty } \wedge\ t_2 < t_c^{(k)} \le t_2 + H\Big]. \tag{12}$$

Hyväksyttyjen ikkunoiden t_c-arvioista lasketaan mediaani sekä 10 %:n ja 90 %:n prosenttipisteet, jotka muodostavat ennustevälin. Kuvaan piirretään sovitus, jonka t_c on lähimpänä mediaania. Kuvissa 3 ja 4 menetelmää on sovellettu Shanghain pörssin vuoden 2015 kuplaan tilanteessa 1.6.2015.



Kuva 3. Shanghai Composite, tarkastelupäivä 1.6.2015. Malli käytti vain sinisiä pisteitä. Mediaani-t_c oli 5.6.2015, ja todellinen huippu tuli 12.6.2015, minkä jälkeen indeksi laski yli 40 % (oranssit pisteet).



Kuva 4. Samat tiedot ikkunoittain. Jokainen vaakaviiva on yksi ikkuna, joka päättyy 1.6.2015. Sinisten ikkunoiden sovitukset läpäisivät suodattimen, ja punaiset merkit ovat niiden t_c-arviot. $C_P = 4/24 \approx 17\,\%$; yksi ikkuna vastaa noin neljää prosenttiyksikköä, joten raja 10 % vaatii vähintään kolme hyväksyttyä ikkunaa.

3.4 Kaksi aikaskaalaa: pitkä ja lyhyt menetelmä

Kuplia syntyy eri aikaskaaloilla: osa kehittyy vuosia, osa muutamassa kuukaudessa. Zhang ym. (2016) yhdistävätkin eri pituisten ikkunoiden tuloksia, ja Sornetten ryhmän seurantaindikaattoreissa lyhyimmät ikkunat ovat noin 30 kauppapäivää. Sovellus ajaa siksi jokaiselle tunnukselle kaksi erillistä skannausta samaan hintasarjaan. Pitkä menetelmä (P) käyttää edellä kuvattuja 24 ikkunaa. Lyhyt menetelmä (L) käyttää 52 tasavälistä ikkunaa 30–252 kauppapäivää eli noin kuudesta viikosta vuoteen; peräkkäisten ikkunoiden ero on noin neljä kauppapäivää. Molemmille lasketaan oma luottamusindikaattori yhtälön (12) mukaan: C_P ja C_L. Lyhyen menetelmän ehdot eroavat kahdessa kohdassa. Ensinnäkin hinnannousu lasketaan vuoden pohjasta ja rajana on 50 % (luku 4.2). Toiseksi kriittinen hetki saa olla koko hakualueella $t_c \le t_2 + 0.2\,\Delta t$, kun pitkässä menetelmässä raja on $0.13\,\Delta t$. Koska raja on suhteessa ikkunan pituuteen, tiukka raja hyväksyisi vuoden ikkunassa vain noin viiden viikon päähän osuvan t_c:n ja kuuden viikon ikkunassa vain muutaman päivän. Väljempi raja tekee lyhyestä menetelmästä aikaisemman varoittajan (luku 5).

Jokainen skannaus tallentaa C_P:n ja C_L:n tietokantaan, ja *Päivitä sarjat* skannaa lisäksi kaikki seurattavat tunnukset. Näin kummastakin indikaattorista muodostuu aikasarja $C_P(t_2)$ ja $C_L(t_2)$, joka piirretään tallennetun kuplan kuvaajaan oikealle asteikolle (pitkä punaisella, lyhyt vihreällä). Nouseva viiva kertoo, että yhä useampi ikkuna näkee kuplan ja ennustaa sen päättyvän pian; indikaattorin kehitys on hyödyllisempi signaali kuin yksittäinen arvo (Zhang ym. 2016).

4 Kuplan havaitsemisen ehdot

4.1 Sovituksen suodatin

Optimointi löytää aina jonkin parhaan sovituksen myös satunnaisesta sarjasta. Siksi jokainen sovitus tarkistetaan ehdoilla, jotka sulkevat pois fysikaalisesti mielettömät ja tilastollisesti heikot sovitukset. Värähtelyjen voimakkuutta suhteessa trendiin mittaa vaimennus (*damping*), ja värähtelyjen määrää ikkunassa puolijaksojen lukumäärä:

$$D = \frac{m\,|B|}{\omega\,|C|}, \quad |C| = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}, \qquad O = \frac{\omega}{\pi}\ln\frac{t_c - t_1}{t_c - t_2}. \tag{13}$$

Sovituksen tarkkuutta mitataan log-hinnan jäännösten neliökeskiarvolla

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \hat{y}_i)^2}. \tag{14}$$

Taulukossa 1 ovat sovelluksen käyttämät rajat. Ehto $D \ge 1$ takaa likimain, että yhtälön (3) riskifunktio pysyy ei-negatiivisena. Zhang ym. (2016) käyttävät tätä rajaa, mutta tämän sovelluksen kalibroinnissa se hylkäsi

seitsemän kahdeksasta tunnetusta kuplasta. Siksi käytössä on Wheatleyn ym. (2019) Bitcoin-tutkimuksen raja $D \geq 0.5$ ja sen väljempi ω-alue. Ehto $O \geq 2.5$ estää mallia selittämästä yksittäistä heilahdusta ”värähtelyksi”.

Ehto	Raja	Peruste ja lähde
eksponentti m	$0.1 < m < 0.9$	kasvu kiihtyy, mutta hinta pysyy äärellisenä (Zhang ym. 2016)
log-taajuus ω	$4 < \omega < 25$	realistinen värähtely (Wheatley ym. 2019)
vaimennus D	$D \geq 0.5$	värähtelyt eivät hallitse trendiä (Wheatley ym. 2019)
puolijaksot O	$O \geq 2.5$	aitoa värähtelyä, ei kohinaa (Zhang ym. 2016)
kriittinen hetki	$t_2 < t_c \leq t_2 + 0.13\,\Delta t$	ennuste on lähellä ja tulevaisuudessa (Zhang ym. 2016); lyhyessä menetelmässä $0.2\,\Delta t$
sovitusvirhe	RMSE ≤ 0.15	kalibroitu testikuplilla; kryptovaluutat ovat volatiileja
suunta	$B < 0$ / $B > 0$	kupla / antikupla

Taulukko 1. Yksittäisen sovituksen hyväksymisehdot.

4.2 Hinnannousun ehto

LPPLS-muoto voi löytyä myös hitaasta ja vaatimattomasta noususta. Kuplalta edellytetään siksi lisäksi suurta toteutunutta nousua. Greenwood ym. (2019) tutkivat toimialaportfolioita vuosilta 1926–2014. Kun nousu kahden vuoden aikana oli 100 %, 40 %:n romahduksen todennäköisyys seuraavien kahden vuoden aikana oli noin 53 %. 50 %:n nousulla todennäköisyys oli noin 20 %. Sovellus laskee nousun kahden vuoden pohjasta:

$$R(t_2) = \frac{p(t_2)}{\min\limits_{t_2 - 730\,\mathrm{pv} \leq t \leq t_2} p(t)} - 1. \tag{15}$$

Kuplalta vaaditaan $R \geq 1$ eli hinnan kaksinkertaistuminen. Antikuplalta vaaditaan vastaavasti vähintään 50 %:n lasku kahden vuoden huipusta. Log-asteikolla molemmat ovat yhtä suuria muutoksia ($\ln 2$). Lyhyessä menetelmässä jakso on 365 päivää ja rajat ovat puolet pienemmät: kuplalta vaaditaan $R \geq 0.5$ ja lähellä-tilalta $R \geq 0.25$. Antikuplan raja on vastaavasti noin 33 %:n lasku, sillä $1/(1 - 0.33) \approx 1.5$.

4.3 Luokittelu ja seuranta

Lopullinen luokitus yhdistää luottamusindikaattorin ja hinnannousun (taulukko 2), ja se tehdään kummallekin menetelmälle erikseen. Kupla tallennetaan tietokantaan, jos kumpi tahansa menetelmä luokittelee tilanteen kuplaksi, ja tallenteeseen merkitään havainnut menetelmä (P, L tai P+L). Tallennettava ennuste jäädytetään: parametreja ei myöhemmin päivitetä, vaan ennustetta verrataan uuteen dataan. Seurannassa etsitään huippu t^* havaintopäivän ja ennustevälin lopun välistä. Kupla on *toteutunut*, jos huippua seuraa 90 päivän sisällä vähintään 15 %:n pudotus, eli $1 - \min_s p(s)/p(t^*) \geq 0.15$. Tila on *ei toteutunut*, jos ennusteväli (vähintään ±30 päivää) ohitetaan ilman pudotusta, ja muuten *odottaa*.

Tila	Ehdot	Toiminto
kupla	$C \geq 10\,\%$, mediaani-$t_c \leq 6$ kk ja $R \geq 100\,\%$ (L: $R_{1\,\mathrm{v}} \geq 50\,\%$)	tallennus ja seuranta
lähellä	$C \geq 5\,\%$ ja $R \geq 50\,\%$ (L: $R_{1\,\mathrm{v}} \geq 25\,\%$)	näytetään taulukossa
ei	muut	–

Taulukko 2. Skannauksen luokittelu. C on menetelmän luottamusindikaattori (C_P tai C_L).

5 Kalibrointi ja rajoitukset

Pitkän menetelmän raja-arvot valittiin kokeilemalla eri yhdistelmiä kahdeksalla historiallisella kuplalla ja yhdellätoista vertailutapauksella (taulukko 3). Kuusi kahdeksasta kuplasta tunnistui, eikä yksikään vertailutapaus luokittunut kuplaksi. Vertailutapauksia olivat S&P 500 vuosina 2007 ja 2019, DAX 2014 sekä yhdeksän indeksiä lokakuussa 2026, joista S&P 500 ja NYSE FANG+ luokittuivat tilaan ”lähellä”. Kriittisen hetken arvio osui 0–4 viikon päähän todellisesta huipusta. Nikkei 1989 jäi tunnistamatta, koska sen nousu kahdessa vuodessa oli vain 69 %. Bitcoin maaliskuussa 2021 jäi tunnistamatta, koska vain harva ikkuna läpäisi suodattimen.

Lyhyen menetelmän t_c-raja kalibroitiin erikseen 13 kuplatilanteella, joiden tarkastelupäivä oli 1–8 viikkoa ennen todellista huippua, sekä 29 vertailutapauksella (indeksejä, osakkeita, raaka-aineita ja kryptoja eri vuosilta ja marraskuulta 2026). Taulukossa 4 on valitun rajan tulos. Raja-arvolla $0.13\,\Delta t$ lyhyt menetelmä tunnisti vain 3/13 tilannetta ja yleensä vasta aivan huipun alla, kun raja-arvolla $0.2\,\Delta t$ tunnistuu 8/13. Vertailutapauksista kuplaksi luokittui molemmilla rajoilla vain yksi (KWEB-rahaston antikupla marraskuussa 2026), ja lähellä-tilaan nousivat S&P 500 heinäkuussa 2007 ja joulukuussa 2021 sekä DAX kesäkuussa 2014. Väljempi raja antaa siis aikaisemman varoituksen lisäämättä vääriä hälytyksiä juurikaan.

Tapaus (tarkastelupäivä)	CI	Nousu 2 v	Tulos	Ennuste t_c	Todellinen huippu
Bitcoin 1.12.2017	17 %	+2956 %	kupla	4.12.2017	16.12.2017
Shanghai 1.10.2007	13 %	+414 %	kupla	31.10.2007	16.10.2007
Shanghai 10.10.2007	17 %	+435 %	kupla	26.10.2007	16.10.2007
Shanghai 1.6.2015	17 %	+148 %	kupla	5.6.2015	12.6.2015
Nasdaq 15.2.2000	25 %	+212 %	kupla	16.2.2000	10.3.2000
Nasdaq 1.3.2000	38 %	+237 %	kupla	4.3.2000	10.3.2000
Nikkei 225 15.11.1989	0 %	+69 %	ei	–	29.12.1989
Bitcoin 15.3.2021	4 %	+1311 %	ei	–	13.4.2021

Taulukko 3. Historialliset testikuplat pitkällä menetelmällä.

Tapaus (tarkastelupäivä)	Ennen huippua	C_L	Nousu 1 v	Tulos	Ennuste t_c
Bitcoin 15.11.2017	31 pv	25 %	+928 %	kupla	16.12.2017
Shanghai 3.9.2007	43 pv	33 %	+221 %	kupla	10.9.2007
Shanghai 4.5.2015	39 pv	46 %	+123 %	kupla	28.6.2015
Nasdaq 15.2.2000	24 pv	4 %	+97 %	ei	–
Nasdaq 1.3.2000	9 pv	33 %	+112 %	kupla	2.3.2000
Bitcoin 15.3.2021	29 pv	17 %	+1015 %	kupla	22.4.2021
Bitcoin 15.10.2021	24 pv	0 %	+444 %	ei	–
Nikkei 225 15.11.1989	44 pv	0 %	+24 %	ei	–

Taulukko 4. Lyhyt menetelmä ($t_c \leq t_2 + 0.2\,\Delta t$) historiallisissa kuplissa, aikaisin tunnistettu tilanne kustakin kuplasta. Bitcoin 1.11.2017 ja Nasdaq 14.1.2000 jäivät tunnistamatta.

Menetelmät täydentävät toisiaan: pitkä antaa tarkemman t_c-arvion mutta syttyy yleensä vasta viimeisinä viikkoina, lyhyt varoittaa aiemmin ja tunnisti myös Bitcoinin huhtikuun 2021 huipun, jonka pitkä ohitti, mutta sen t_c-arviot hajoavat enemmän.

Tuloksia on tulkittava varoen. Rajat valittiin samoilla tapauksilla, joilla niitä testattiin, joten osuvuus uusilla aineistoilla on todennäköisesti heikompi. Parametri t_c on tunnetusti huonosti määräytyvä: kuplan alku on helpompi tunnistaa kuin sen loppu, ja eri ikkunat antavat hajanaisia arvioita (Zhang ym. 2016). Malli ei ennakoi ulkoisia shokkeja, kupla voi päättyä hitaaseen laskuun, ja Yahoo Financen data voi sisältää puutteita. Sovellus on tutkimus- ja opiskelukäyttöön, eikä sen tulos ole sijoitussuositus.

Lähteet

Filimonov, V. & Sornette, D. (2013). A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model. *Physica A*, 392(17), 3698–3707.

Greenwood, R., Shleifer, A. & You, Y. (2019). Bubbles for Fama. *Journal of Financial Economics*, 131(1), 20–43. `https://www.nber.org/papers/w23191`

Johansen, A., Ledoit, O. & Sornette, D. (2000). Crashes as critical points. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(2), 219–255.

Johansen, A. & Sornette, D. (2010). Shocks, crashes and bubbles in financial markets. *Brussels Economic Review*, 53(2), 201–253. `https://arxiv.org/abs/cond-mat/0210509`

Nelder, J. A. & Mead, R. (1965). A simplex method for function minimization. *The Computer Journal*, 7(4), 308–313.

Sornette, D. (2003). *Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems*. Princeton University Press.

Wheatley, S., Sornette, D., Huber, T., Reppen, M. & Gantner, R. N. (2019). Are Bitcoin bubbles predictable? Combining a generalized Metcalfe's law and the log-periodic power law singularity model. *Royal Society Open Science*, 6(6), 180538. `https://arxiv.org/abs/1803.05663`

Zhang, Q., Zhang, Q. & Sornette, D. (2016). Early warning signals of financial crises with multi-scale quantile regressions of log-periodic power law singularities. *PLoS ONE*, 11(11), e0165819. `https://doi.org/10.1371/journal.pone.0165819`